

图 2-1-8

我们只讨论两个圆的位置关系.

从初中的平面几何学习中，我们知道两个圆之间有内含(包括同心)、内切、相交、外切和外离五种位置关系(当两个圆内含或内切时，两个圆半径不相等). 在平面直角坐标系中，如果给出两个圆的标准方程

$$C_1：(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=r_1^2,$$

$$C_2：(x-a_2)^2+(y-b_2)^2=r_2^2,$$

我们就可以从方程中读出两个圆的圆心坐标(a_1,b_1)、(a_2,b_2)，半径r_1、r_2，进而由圆心坐标求得圆心距

$$d=\sqrt{(a_1-a_2)^2+(b_1-b_2)^2}.$$

所以

当$d<|r_1-r_2|$时，两圆内含$(r_1\neq r_2)$；

当$d=|r_1-r_2|$时，两圆内切$(r_1\neq r_2)$；

当$|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$时，两圆相交；

当$d=r_1+r_2$时，两圆外切；

当$d>r_1+r_2$时，两圆外离.

如果给出两个圆的一般方程

$$C_1：x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0,$$

$$C_2：x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0,$$

我们当然可以把它们都化成标准方程，然后用上述圆心距与半径的关系判断这两个圆的位置关系. 此外，我们也可以像判断两条直线的位置关系与判断直线和圆的位置关系那样，通过解联立方程组判断两个圆有几个公共点，从而得知它们是相交、相切(包括内切与外切)还是相离(包括内含与外离). 因此，我们解方